

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

April 23, 2026

Carl Zeiss Jena GmbH

z. Hd. Frau Christina Friedel

Carl-Zeiss-Promenade 10

07745 Jena

Germany

Bewerbung als Systemingenieur Spectroscopy (m/w/x) | Ref. JR_1044084

Sehr geehrte Frau Friedel,

als Physiker und Ingenieur mit Expertise in optischer Messtechnik, Spektroskopie und datenbasierter Prozesssteuerung verfolge ich die Entwicklungen bei ZEISS Jena mit Faszination. Die Position als Systemingenieur für Spektroskopie stellt für mich die ideale Verbindung aus spektroskopischer Messtechnik und chemometrischer Prozesssteuerung dar, einem Bereich, den ich aktiv mitgestalten möchte.

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich mich darauf spezialisiert, optische Prototypen in technologische Anwendungen wie Raman Mikroskope zu überführen. Meine Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck betrachte ich dabei als Berufserfahrung in der angewandten Forschung: Mein Ziel war es stets, den Stand der Technik in der Optik durch technologische Innovationen weiterzuentwickeln. Beispielsweise kombinierte ich Raman Spektroskopie mit Adaptiver Optik, um Signalstärken signifikant zu erhöhen und optische Aberrationen effektiv zu kompensieren. In dieser Zeit leitete ich die Entwicklung und Integration einer Plattform für holographische Adaptive Optik, was die Analyse und Rekonstruktion der Wellenfront mittels C++, Python und LabVIEW FPGA basierter Hardware Steuerung umfasste. Am Leibniz IPHT Jena entwickelte ich SpectraMap, eine auf R basierende Python Software zur automatisierten Prozess Raman Analytik mittels Algorithmen wie PLS und PCR.

In Jena und Innsbruck wende ich das V Modell konsequent an, um die Systemzuverlässigkeit komplexer Mikroskope von der Anforderung bis zur Signalverarbeitung sicherzustellen. Ergänzend nutze ich die FMEA zur frühzeitigen Fehlervermeidung.

Ergänzend zu meiner Forschung konnte ich durch die Teilnahme an der ZEISS SMT Summer School in Oberkochen und der ASML Summer School wertvolle Einblicke in die industrielle Optische Lithographie und Optikfertigung gewinnen. Meine wissenschaftliche Arbeitsweise ist dabei direkt auf industrielle Anforderungen übertragbar: Ich verfüge über Erfahrung in der Entwicklung und Lösung komplexer Problemstellungen, wie sie in hochpräzisen Entwicklungsprozessen üblich sind. Ich bin es gewohnt, Projekte von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme eigenverantwortlich zu steuern und schätze das interdisziplinäre Umfeld bei ZEISS.

Ich freue mich darauf, meine Expertise in der Optik, Spektroskopie und Systemintegration in Ihr Team in Jena einzubringen als Junior System Engineer. Als Kolumbianer mit langjähriger Erfahrung in der DACH Region kommuniziere ich bequem auf Deutsch im Alltag, ziehe jedoch für technische Themen den Austausch auf Englisch vor, besonders in technischen Interviews, die Präzision erfordern. Ich schließe meine Promotion im Juni 2026 ab und stehe für einen schnellen Einstieg im Anschluss zur Verfügung.

Kind regards,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Optical System Engineer specializing in Raman spectroscopy and wavefront correction optical systems. Expertise in UV VIS NIR metrology, and bridging optical prototypes to industrial applications.

Professional Experience

Jan'22 | Present **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical System Engineer | PhD Researcher

Spectroscopic System Optimization: Developed Python driven closed loop control for active aberration correction in Raman microscopy systems; applied V Model methodologies to achieve signal intensity restoration using adaptive optics.

Spectroscopic Metrology & Sensing: Architected high speed phase retrieval routines for Raman system characterization using a C++, Python, and LabVIEW FPGA instrumentation stack; implemented FMEA to ensure robust hardware performance.

Hardware Integration & Commissioning: Synchronized high speed display modules and CMOS sensors to validate metrology concepts; migrated lab setups into robust, portable spectroscopic display prototypes for field testing.

Aug'19 | Dec'21 **Leibniz IPHT**

Jena, Germany

Master's Research Assistant | Spectroscopic Systems

1064 nm NIR Spectrometer Development: Developed a customized dispersive NIR Raman spectrometer using fiber probe delivery; optimized optical coupling and suppression to achieve 99.2% specificity in automated tissue classification.

Chemometric Software Ecosystem (SpectraMap): Architected a Python based data pipeline for automated spectral preprocessing and machine learning; successfully benchmarked performance against industry standard 785 nm systems.

Fiber Probe Metrology: Characterized probe transmission and collection efficiency for clinical environments; collaborated with Dr. Christoph Krafft to ensure exact agreement with gold standard reference measurements.

Technical Competencies

Optical Systems & Spectroscopy: Design of dispersive NIR Raman spectrometers and fiber probe metrology; ray optics simulation via ZEMAX OpticStudio (Tolerance Analysis, ISO 10110 standards); expertise in Adaptive Optics, wavefront sensing, and optomechanical design using SolidWorks.

Systems Automation & Control: Real time hardware control via LabVIEW FPGA, Python, and C++; development of robust instrument interfaces for high power laser labs; implementation of V Model and FMEA workflows for 24/7 production environments, including robot arm guidance (INTECOL).

Data Science & Process Control: Architect of the SpectraMap Python tool for automated chemometric analysis and ML classification (99% accuracy);

expertise in Statistical Process Control, Gage R&R validation, and Halcon based machine vision for high speed quality inspection.

Education

Jan'22 Jun'26	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Adaptive Optics & Precision Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications & Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT and ASLM summer schools, and SPIE Photonics West (San Francisco) Conference. COLFUTURO 2016 to 2018 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills & Hobbies

Ownership & Initiative: Lead project focus from ideas to proof of application, holographic wavefront sensor. **Teamwork & Analysis:** Proven collaboration across optics, hardware, and software disciplines with structured root-cause analysis of defects. **Hobbies:** Enjoying the mountains (Biking, Hiking, learning Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica • German learning

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	Prof. Dr. Alexander Jesacher <i>Medical University of Innsbruck</i> alexander.jesacher@i-med.ac.at
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

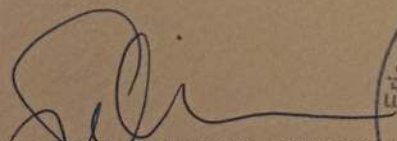
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Dear Family

P<COLMUNOZ<BOLANOS<<JUAN<DAVID<<<<<<<<<<<<<<<
AV410884<0C0L9406041M2812106CC1061772278<<56

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)